1-й участник. Что такое DoS и DDoS, история, последствия, примеры

DoS — это атака типа Denial of Service, то есть «отказ в обслуживании». Её цель не обязательно состоит во взломе системы или краже данных. Главная задача — сделать сайт, сервер, приложение, сеть или отдельную услугу недоступной для обычных пользователей.

Например, интернет-магазин работает нормально, пользователи заходят на сайт, выбирают товары, оплачивают заказы. Во время DoS-атаки сервер начинает получать слишком много запросов или слишком тяжёлую нагрузку. В результате он перестаёт отвечать настоящим клиентам. Формально сайт может не быть «взломан», но бизнес всё равно несёт ущерб, потому что сервис недоступен.

DDoS — это Distributed Denial of Service, то есть распределённая атака отказа в обслуживании. Отличие от обычной DoS-атаки в том, что трафик идёт не из одного источника, а из множества устройств. Обычно это заражённые компьютеры, серверы, роутеры, IP-камеры, IoT-устройства и другие узлы, объединённые в ботнет. Cloudflare описывает DDoS как попытку нарушить нормальный трафик сервера, сервиса или сети за счёт потока интернет-трафика от множества скомпрометированных систем.

Разница между DoS и DDoS принципиальная. При DoS-атаке защититься проще, потому что источник может быть один или их мало. Его можно заблокировать по IP-адресу, правилам firewall или на уровне провайдера. При DDoS-атаке источников тысячи или миллионы. Поэтому простая блокировка одного адреса не решает проблему. Более того, часть трафика может выглядеть похожей на обычный пользовательский трафик.

Исторически атаки отказа в обслуживании стали заметной проблемой ещё в 1990-е годы, когда интернет начал использоваться коммерческими компаниями. Один из ранних известных эпизодов связан с SYN flood-атаками, когда сервер перегружался большим количеством незавершённых TCP-соединений. В феврале 2000 года широкую известность получил случай с канадским подростком, известным как Mafiaboy. Он провёл серию DoS/DDoS-атак против крупных сайтов, включая Amazon и eBay. Britannica описывает этот эпизод как один из первых крупных публичных случаев, показавших уязвимость коммерческого интернета.

Последствия таких атак бывают разными. Самое очевидное — сайт или сервис перестаёт работать. Но на практике ущерб шире. Компания теряет выручку, клиенты не могут оформить заказ, пользователи уходят к конкурентам, служба поддержки получает массовые жалобы, а техническая команда вынуждена срочно переключаться на

устранение инцидента. Для банков, государственных сервисов, интернет-магазинов, игровых платформ и СМИ даже несколько часов простоя могут иметь серьёзные последствия.

Хороший пример последствий — атака на DNS-провайдера Dyn 21 октября 2016 года. Dyn обслуживал инфраструктуру доменных имён для множества популярных сервисов. В результате DDoS-атаки у пользователей возникли проблемы с доступом к Twitter, Spotify, Reddit, SoundCloud и другим сайтам. Это показало, что DDoS может быть направлен не только на конкретный сайт, но и на инфраструктурного провайдера, от которого зависят многие сервисы сразу.

В том же контексте часто упоминается ботнет Mirai. Он заражал плохо защищённые IoT-устройства, например камеры видеонаблюдения и домашние роутеры. Mirai использовался в крупных DDoS-атаках 2016 года, включая атаки на KrebsOnSecurity, OVH и Dyn. Важный вывод из этого примера состоит в том, что источником атаки могут стать не только компьютеры хакеров, но и обычные бытовые устройства с заводскими паролями.

Из более свежих примеров можно привести атаки, использовавшие уязвимость HTTP/2 Rapid Reset. В 2023 году Google Cloud сообщил о крупнейшей на тот момент DDoS-атаке, достигавшей 398 миллионов запросов в секунду. Это не просто «много запросов». Это пример того, как особенности современного протокола могут быть использованы для создания огромной нагрузки на инфраструктуру.

Также в 2025 году Cloudflare сообщал о крупнейших DDoS-атаках терабитного масштаба. В третьем квартале 2025 года компания описала атаку объёмом 29,7 Тбит/с, связанную с ботнетом Aisuru, который, по оценке Cloudflare, включал от 1 до 4 миллионов заражённых хостов.

Главный вывод из первой части такой. DoS и DDoS — это атаки на доступность. Они могут не похищать данные и не изменять файлы, но всё равно нарушают работу бизнеса, государственных сервисов и пользователей. DDoS особенно опасен из-за распределённого характера: атака идёт сразу из множества точек, поэтому её нельзя остановить простой блокировкой одного адреса.